

Introducción a la Isquemia Crónica de Extremidades Inferiores

La **isquemia crónica de extremidades inferiores** es la manifestación periférica de la aterosclerosis sistémica. A diferencia de la isquemia aguda (que es una emergencia súbita), la forma crónica se desarrolla progresivamente, permitiendo a menudo mecanismos de compensación.

El punto fundamental para el médico general es distinguir entre la **isquemia no crítica** y la **isquemia crítica**, ya que el pronóstico y la urgencia del tratamiento difieren radicalmente. Esta distinción es **absolutamente clínica**.

1. Isquemia No Crítica (Claudicación Intermitente)

- Es la forma de presentación más frecuente. Se caracteriza por la **claudicación intermitente**, descrita como un dolor o calambre muscular que:
- Aparece al caminar una distancia determinada (distancia de claudicación).
- Se localiza clásicamente en las **pantorrillas** (músculos gastrocnemios).
- Cede rápidamente con el reposo (habitualmente en menos de 2-5 minutos).
- Reaparece al retomar la marcha.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el paciente refiere dolor "por delante" de la pierna (zona tibial anterior) al caminar, sospeche una **claudicación de causa neurológica** (ej. estenosis raquídea). La claudicación isquémica vascular afecta típicamente a los gemelos.

2. Isquemia Crítica

Representa un estado de hipoperfusión grave que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad. Se define por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios clínicos o hemodinámicos:

- **Dolor de reposo:** El paciente siente dolor incluso sin actividad, que suele empeorar al elevar la pierna y mejorar al dejarla colgar (gravedad ayuda al flujo).
- **Presencia de úlcera isquémica o gangrena:** Lesiones que no cicatrizan debido al escaso aporte de oxígeno.
- **Criterio hemodinámico:** Un Índice Tobillo-Brazo (ITB) **menor a 0.5** (o 0.4 según algunas guías).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La isquemia crítica es una condición de alto riesgo de amputación y requiere derivación urgente a cirugía vascular para revascularización.

3. Diagnóstico Hemodinámico: Índice Tobillo-Brazo (ITB)

El **Índice Tobillo-Brazo** es la herramienta diagnóstica de elección para confirmar la enfermedad y estratificar su gravedad. Se obtiene dividiendo la presión arterial sistólica del tobillo (arteria tibial posterior o pedia) por la presión arterial sistólica del brazo (arteria braquial).

TABLA 1.42.1: VALOR ITB VS INTERPRETACIÓN

VALOR ITB	INTERPRETACIÓN	ESTADO CLÍNICO
≥ 1.0	Normal	Salud vascular (la presión en el tobillo suele ser algo mayor).
0.9 - 0.7	Isquemia Leve	Generalmente asintomático o claudicación leve.
0.7 - 0.5	Isquemia Moderada	Claudicación intermitente franca.
< 0.5	Isquemia Crítica	Riesgo de pérdida de extremidad, dolor de reposo.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del ITB: En condiciones normales, las ondas de presión se amplifican hacia la periferia, por lo que la presión en el tobillo es ligeramente superior a la del brazo. Un índice < 0.9 indica que existe una estenosis u obstrucción significativa en el trayecto arterial hacia la pierna.

4. Manejo Clínico

El tratamiento se divide según la severidad del cuadro:

Manejo de la Isquemia No Crítica

El objetivo es mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo cardiovascular global (estos pacientes tienen alto riesgo de **Infarto agudo al miocardio** y ACV). 1. **Programa de ejercicios:** Caminatas programadas hasta el umbral del dolor. Esto fomenta el desarrollo de **circulación colateral**. 2. **Control de Factores de Riesgo:** - Cese estricto del tabaquismo. - Control de **Diabetes mellitus tipo 2**. - Control de **Hipertensión arterial esencial**. 3. **Farmacoterapia:** - **Antiagregantes:** Aspirina (o Clopidogrel). - **Estatinas:** A dosis altas para estabilizar placas de ateroma (ej. Atorvastatina 80 mg).

Manejo de la Isquemia Crítica

El objetivo primordial es el salvamento de la extremidad. - El manejo es predominantemente **quirúrgico**. - **Revascularización:** Puede ser mediante cirugía abierta (Bypass arterio-arterial, como el aorto-iliaco o iliaco-femoral) o mediante técnicas endovasculares (angioplastia con **Stent**).

5. Exámenes Complementarios

- Además del ITB, existen otros estudios:
- **PVR (Pletismografía de volumen):** Ayuda a determinar a qué nivel anatómico se encuentra la obstrucción (iliaco, femoral, poplíteo).
- **Angiografía (Arteriografía):**
 - - **No se usa para el diagnóstico inicial** (que es clínico e ITB).
 - - Se solicita exclusivamente como estudio **pre-quirúrgico** para mapear la anatomía y planificar el bypass o la zona del stent.

6. Diagnóstico Diferencial: Úlceras Vasculares

Es vital distinguir entre una úlcera de origen venoso (por **Insuficiencia Venosa Crónica**) y una de origen arterial (isquémica).

TABLA 1.42.2: CARACTERÍSTICA VS ÚLCERA VENOSA

CARACTERÍSTICA	ÚLCERA VENOSA	ÚLCERA ARTERIAL (ISQUÉMICA)
Dolor	Indolora o dolor leve/sordo.	Muy dolorosa.
Ubicación	Maleolo interno .	Maleolo externo y ortijos (dedos).
Aspecto del fondo	Granulatorio, violáceo, hiperémico.	Fondo pálido, necrótico o "sucio".
Bordes	Irregulares, piel circundante con hiperpigmentación (ocre).	Bordes netos, "en sacabocado", piel pálida/fría.
Pulsos	Presentes.	Ausentes o muy disminuidos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La clave más rápida para diferenciar una úlcera en el examen es el **dolor**. Si la úlcera duele mucho y está en el maleolo externo o los dedos, piense en causa arterial. Si no duele y está en el maleolo interno con piel oscura alrededor, es venosa.

- **Temas relacionados:**
- **Síndrome Coronario Agudo**
- **Dislipidemias**
- **Diabetes Mellitus tipo 2**
- **Insuficiencia Cardíaca**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 70 años, fumador y diabético, consulta por dolor en pantorrilla derecha al caminar 100 metros que cede con reposo (claudicación intermitente Fontaine IIb). Índice tobillo-brazo (ITB) de 0.55 en pierna derecha."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Enfermedad Arterial Periférica Crónica. Diagnóstico: ITB < 0.9 confirma EAP. Fontaine IIb (claudicación < 200 m). Tratamiento: Cesación tabáquica + Ejercicio supervisado + Cilostazol + Antiagregación (Aspirina o Clopidogrel) + Estatinas. Revascularización si claudicación invalidante o isquemia crítica (Fontaine III-IV: dolor de reposo o úlceras).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tabaquismo y diabetes son los factores de riesgo más importantes
- La claudicación intermitente es dolor al caminar que cede con reposo
- El ITB < 0,9 confirma enfermedad arterial periférica
- La isquemia crítica (Fontaine III-IV) incluye dolor de reposo, úlceras y gangrena
- El ejercicio supervisado es la medida más efectiva para mejorar la claudicación
- La revascularización se indica en isquemia crítica o claudicación refractaria
- ITB > 1,3 sugiere calcificación arterial (frecuente en diabéticos)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ISQUEMIA CRÓNICA DE EXTREMIDADES INFERIORES)**PREGUNTA 1**

Hombre de 65 años, fumador y diabético, consulta por dolor tipo calambre en pantorrilla derecha al caminar 150 metros que cede con 3 minutos de reposo. ITB derecho 0,7. ¿Cuál es el estadio de Fontaine y la conducta inicial?

- A)** Fontaine I, observación
- B)** Fontaine IIb, ejercicio supervisado y control de factores de riesgo
- C)** Fontaine III, revascularización urgente
- D)** Fontaine IV, amputación
- E)** No se puede clasificar sin angiografía

PREGUNTA 2

¿Cuál es la medida terapéutica más efectiva para mejorar la distancia de claudicación?

- A)** Cilostazol
- B)** Estatinas a dosis altas
- C)** Ejercicio supervisado
- D)** Pentoxifilina
- E)** Anticoagulación con warfarina

PREGUNTA 3

Paciente diabético con ITB de 1,4 en ambas extremidades. ¿Cómo se interpreta este resultado?

- A)** ITB normal, descarta enfermedad arterial periférica
- B)** Falsamente elevado por calcificación arterial
- C)** Indica hipertensión arterial severa
- D)** Error de medición, repetir en otra ocasión
- E)** Indica estenosis aórtica severa

RESUMEN: ISQUEMIA CRÓNICA DE EXTREMIDADES INFERIORES

La enfermedad arterial periférica crónica es la manifestación de aterosclerosis en las arterias de las extremidades inferiores. El tabaquismo y la diabetes son los factores de riesgo más importantes. La claudicación intermitente, dolor al caminar que cede con el reposo, es la manifestación clínica clásica. La clasificación de Fontaine y Rutherford estratifican la severidad. El diagnóstico se basa en el índice tobillo-brazo (ITB), que es el examen de screening. Un ITB menor a 0,9 confirma enfermedad arterial periférica. Un ITB menor a 0,4 indica isquemia crítica. La angiografía o angio-TAC se solicitan cuando se planifica revascularización. El tratamiento en estadios leves incluye ejercicio supervisado (la medida más efectiva para claudicación), cese del tabaco, estatinas, antiagregación con aspirina o clopidogrel, y control de factores de riesgo cardiovascular. La isquemia crítica (dolor de reposo, úlceras o gangrena) requiere revascularización urgente mediante angioplastia percutánea o bypass quirúrgico. El cilostazol puede mejorar la distancia de claudicación.